

【第3回演習】

1

3次方程式 $x^3 - 4x^2 - x + 10 = 0$ の相異なる3つの実数解を α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$) とする。このとき、正の整数 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して定まる $f(n) = \alpha^n - \beta^n + \gamma^n$ はすべての正の整数 n に対して5の倍数となることを示せ。

2

$0 \leq \theta < 2\pi$ を満たす実数 θ に対して、

$$F = 4\sin^2 \theta + 3\cos \theta - 4, \quad G = -4\cos^3 \theta + 3\cos \theta + 1$$

とおく。

- (1) F, G がともに正となるとき、 $\cos \theta$ のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) $\log_2 F, \log_2 G$ がともに整数となるような θ をすべて求めよ。

3

$\alpha < \beta$ を満たす実数 α, β に対して、

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)^2 (x - \beta) dx = -\frac{1}{12}(\beta - \alpha)^4$$

が成り立つことを示せ。

4

座標平面上に、3直線

$$l_1: 7x - y - 2 = 0, \quad l_2: x - 7y - 14 = 0, \quad l_3: x + y - 14 = 0$$

で囲まれる三角形 T がある。

- (1) T の内部を表す連立不等式を求めよ。
- (2) T の内接円の方程式を求めよ。

5

袋 A, B に赤玉と白玉が入っている。A, B からそれぞれ玉を1個ずつ取り出して交換することを1回の操作とする。初め、A には赤玉1個と白玉1個が、B には白玉3個が入っていた。

n 回の操作を行った後に、A に赤玉が入っている確率を求めよ。